

8086 CPU指令分类



- 一、数据传送指令（重点）
- 二、算术运算指令（重点）
- 三、逻辑运算与移位指令（重点）
- 四、串操作指令
- 五、控制转移指令（难点）
- 六、处理机控制指令

(一) 逻辑运算指令



- 实现与、或、非、异或、测试等逻辑运算。
- 操作数的搭配关系同算术运算。
- 除逻辑“非”指令不影响标志外，其他逻辑运算指令均影响标志**SF**、**ZF**和**PF**，而**OF**和**CF**一定被置**0**，**AF**不确定。

(一) 逻辑运算指令



功能	助记符格式
逻辑“与”	AND d, s
逻辑“或”	OR d, s
逻辑“异或”	XOR d, s
逻辑“非”	NOT d
测试	TEST d, s

(一) 逻辑运算指令



1、逻辑“与”指令 AND

格式: AND d, s

功能: $(d) \leftarrow (d) \wedge (s)$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**按位相“与”结果送回**d**中。

(一) 逻辑运算指令



“与”运算的特点

$$\begin{array}{ll} 0 \text{ AND } 0 = 0 & \} \\ 1 \text{ AND } 0 = 0 & \} \quad * \text{ AND } 0 = 0 \\ \\ 0 \text{ AND } 1 = 0 & \} \\ 1 \text{ AND } 1 = 1 & \} \quad * \text{ AND } 1 = * \end{array}$$

“与”运算常用于使某些位清0

(一) 逻辑运算指令



例10：写出指令完成以下要求

(1) 屏蔽AL的0，1两位。

AND AL, 0FCH

```
**** **  
^ 1111 1100  
-----  
**** **00
```

(2) 将AH的高4位清0。

AND AH, 0FH

```
**** **  
^ 0000 1111  
-----  
0000 ****
```

(3) 将BX的低4位清0。

AND BX, 0FFF0H

```
**** **  
^ 1111 1111 1111 0000  
-----  
**** ** 0000
```

(一) 逻辑运算指令



2、逻辑“或”指令 OR

格式: OR d, s

功能: $(d) \leftarrow (d) \vee (s)$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**按位相“或”结果送回**d**中。

(一) 逻辑运算指令



“或”运算的特点

$$\begin{array}{l} 0 \text{ OR } 0 = 0 \\ 1 \text{ OR } 0 = 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 0 \text{ OR } 0 = 0 \\ 1 \text{ OR } 0 = 1 \end{array}} \right\} * \text{ OR } 0 = *$$

$$\begin{array}{l} 0 \text{ OR } 1 = 1 \\ 1 \text{ OR } 1 = 1 \end{array} \quad \left. \vphantom{\begin{array}{l} 0 \text{ OR } 1 = 1 \\ 1 \text{ OR } 1 = 1 \end{array}} \right\} * \text{ OR } 1 = 1$$

“或”运算常用于使某些位置1

(一) 逻辑运算指令



例11：写出指令完成以下要求

(1) 将AL的0, 1两位置1。

OR AL, 03H

**** **
V 0000 0011

**** **11

(2) 将AH的高4位置1。

OR AH, 0F0H

**** **
V 1111 0000

1111 ****

(3) 将BX的低4位置1。

OR BX, 000FH

**** **
V 0000 0000 0000 1111

**** ** 1111

(一) 逻辑运算指令



3、逻辑“异或”指令 XOR

格式: **XOR d, s**

功能: $(d) \leftarrow (d) \oplus (s)$

说明: 将目的操作数**d**与源操作数**s**按位相“异或”
结果送回**d**中。

(一) 逻辑运算指令



“异或”运算的特点

$$\begin{array}{l} 0 \text{ XOR } 0 = 0 \\ 1 \text{ XOR } 0 = 1 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 0 \text{ XOR } 0 = 0 \\ 1 \text{ XOR } 0 = 1 \end{array}} \right\} * \text{ XOR } 0 = *$$

$$\begin{array}{l} 0 \text{ XOR } 1 = 1 \\ 1 \text{ XOR } 1 = 0 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} 0 \text{ XOR } 1 = 1 \\ 1 \text{ XOR } 1 = 0 \end{array}} \right\} * \text{ XOR } 1 = \overline{*}$$

“异或”运算常用于使某些位取反

(一) 逻辑运算指令



例12: 写出指令完成以下要求

(1) 对AL的0, 1两位取反。

XOR AL, 03H

(2) 对CL的1,2,3,4,5位取反,
其它位不变。

XOR CL, 3EH

⊕ 0000 0011

⊕ 0011 1110

**-----*

(一) 逻辑运算指令



例13：一条指令就可以把**DX**赋值为**0**的有哪些？

MOV DX,0

LEA DX,[0000H]

SUB DX,DX

AND DX,0

XOR DX,DX

(一) 逻辑运算指令



4、逻辑“非”指令 NOT

格式: NOT d

功能: $(d) \leftarrow \overline{(d)}$

说明: 将目的操作数d取反后结果送回d中

(一) 逻辑运算指令



5、测试指令 TEST

格式: TEST d, s

功能: $(d) \wedge (s)$

说明: 将目的操作数 **d** 与源操作数 **s** 按位相“与”，只影响标志位不回送结果，常用于测试某些位是**0**或**1**

(一) 逻辑运算指令



例14：测试AL的最高位是0/1？

TEST AL, 80H

若**SF=1**，则AL最高位为**1**；

若**SF=0**，则AL最高位为**0**；

若**ZF=1**，则AL最高位为**0**；

若**ZF=0**，则AL最高位为**1**；

$$\begin{array}{r} \text{*****} \\ \wedge 1000\ 0000 \\ \hline \text{*}000\ 0000 \end{array}$$

(二) 移位运算指令



- 对**8位**或**16位**的通用寄存器或存储器内容进行移位，移位次数可以为**1~255**。
- 若移位次数为**1**则可直接写在指令中，若次数为**2~255**则不能直接写在指令中，必须先将次数放在寄存器**CL**中，指令中只能写**CL**，移位结束后**CL**的值不变。
- 影响标志**OF**、**SF**、**ZF**、**PF**、**CF**，但**AF**不确定。当移位次数为**1**时，若移位结果使最高位符号位发生变化，则溢出标志**OF=1**，否则**OF=0**；当移位次数超过**1**时，**OF**无效。

(二) 移位运算指令



分类	功能	助记符格式
移位	逻辑左移	SHL d, count
	逻辑右移	SHR d, count
	算术左移	SAL d, count
	算术右移	SAR d, count
循环移位	向左小循环	ROL d, count
	向右小循环	ROR d, count
	向左大循环	RCL d, count
	向右大循环	RCR d, count

(二) 移位运算指令



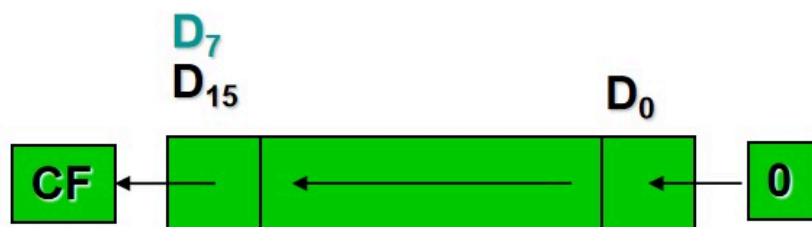
1、逻辑左移指令 SHL

格式: **SHL** **d**, **count**



功能: 逻辑左移

说明: 将目的操作数**d**左移**count**位, 右边补**0**, 左边入**CF**。



(二) 移位运算指令



逻辑左移1位相当于无符号数乘以2!

BX乘以2:

SHL BX, 1

BX乘以4:

MOV CL, 2

SHL BX, CL

BX乘以3:

MOV AX, BX

SHL BX, 1

ADD BX, AX

(二) 移位运算指令



2、逻辑右移指令 SHR

格式: **SHR d, count** 

功能: 逻辑右移

说明: 将目的操作数**d**右移**count**位, 左边补**0**, 右边入**CF**



逻辑右移**1**位相当于无符号数除以**2**!

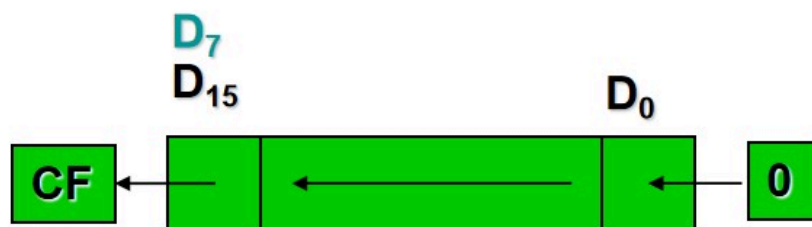
(二) 移位运算指令



3、算术左移指令 SAL

格式: **SAL** d, **count** 

功能: 同逻辑左移完全相同



(二) 移位运算指令

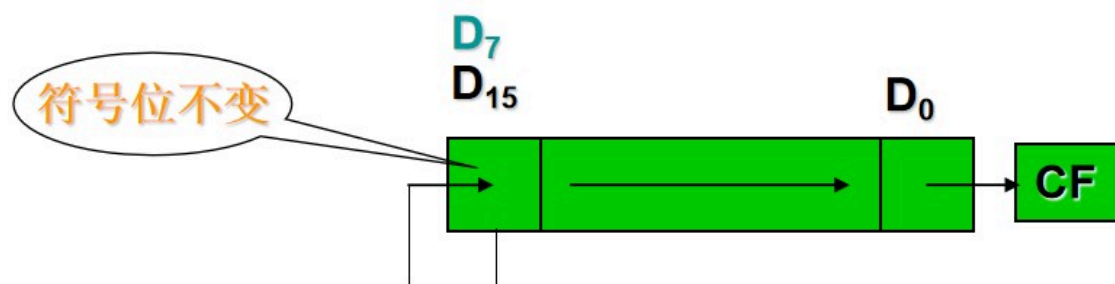


4、算术右移指令 SAR

格式: **SAR d, count** 

功能: 算术右移

说明: 将操作数**d**的内容右移, 左边不变, 右边移入
CF中



算术右移**1**位相当于有符号数除以**2**!

(二) 移位运算指令

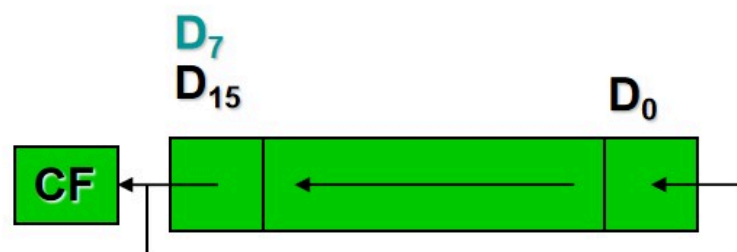


5、循环左移指令 ROL

格式: **ROL d, count** 

功能: 循环左移

说明: 将操作数**d**的内容左移, 最高位循环移入最低位, 同时移入**CF**



(二) 移位运算指令

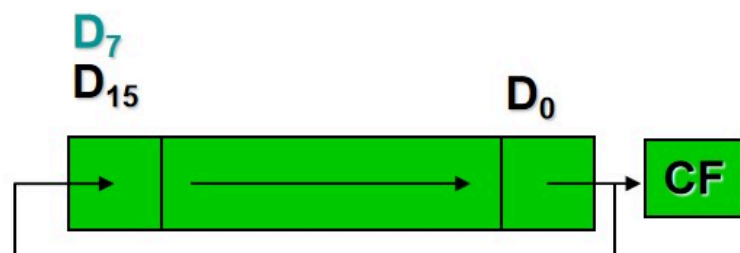


6、循环右移指令 ROR

格式: **ROR d, count** 

功能: 循环右移

说明: 将操作数**d**的内容右移, 最低位循环移入最高位, 同时移入**CF**



课堂练习11



设AL=45H, BL=79H, CF=1, 执行下列指令后AL=?
CF=? OF=?

(1) AND AL,BL
AL=41H, CF=0, OF=0

(2) OR AL,BL
AL=7DH, CF=0, OF=0

(3) XOR AL,BL
AL=3CH, CF=0, OF=0

(4) NOT AL
AL=0BAH, CF=1, OF=未知

(5) SHL AL,1
AL=8AH, CF=0, OF=1

(6) SHR AL,1
AL=22H, CF=1, OF=0

(7) SAR AL,1
AL=22H, CF=1, OF=0

(8) ROL AL,1
AL=8AH, CF=0, OF=1

(9) ROR AL,1
AL=0A2H, CF=1, OF=1